Mémoire présenté le :

pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA et l'admission à l'Institut des Actuaires

Par : Gabriel de Besombes Singla

Titre : Impact de l'incertitude des taux directeurs sur l'assurance vie

Confidentialité : ☒ NON ☐ (Durée : ☐ 1 an ☐ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

Membres présents du jury de l'Institut des Actuaires

.....

.....

.....

Membres présents du jury de l'ISFA

.....

.....

.....

Entreprise :

Nom :

Signature :

Directeur de mémoire en entreprise :
Nom :

Signature :

Invité :
Nom :

Signature :

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents actuariels *(après expiration de l'éventuel délai de confidentialité)*

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Résumé

Petit résumé en français de mon mémoire ?

Abstract

It's a brief sum up in english !

Synthèse

Un long résumé en français de mon mémoire

Synthesis

Un long résumé en anglais de mon mémoire

Remerciements

Merci Gaylord !

Table des matières

Résumé **I**

Abstract **II**

Synthèse **III**

Synthesis **IV**

Remerciements **V**

Introduction **1**

1 Cadre de l'assurance vie et contexte réglementaire **2**

1.1 L'évolution récente des taux directeurs . . . 3

1.1.1 Les banques centrales et leurs politiques monétaires . . . 3

1.1.2 Le contexte historique de l'influence des banques centrales . . . 5

1.2 L'assurance vie . . . 6

1.2.1 Les spécificités de l'assurance vie . . . 7

1.2.2 L'assurance vie en France . . . 8

1.3 L'impact théorique/stratégique des taux sur l'assurance vie . . . 8

1.3.1 La transmission des taux aux bilans d'assureurs . . . 9

1.3.2 Les scénarios de variation de taux . . . 9

1.4 Le contexte géopolitique actuel et son implication sur l'incertitude des taux . . . 9

1.5 Les contraintes réglementaires . . . 10

1.5.1 Le cadre réglementaire de Solvabilité II . . . 11

1.5.2 Le cadre réglementaire de IFRS 17 . . . 11

2 Présentation des modèles **12**

2.1 Présentation des modèles de taux . . . 13

2.1.1 Les modèles de taux court . . . 13

2.1.2 Les modèles multifactoriels . . . 13

2.1.3 Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM) . . . 14

2.2 Le Générateur de Scénario Economique (GSE) . . . 15

2.2.1 quid du gse . . . 16

2.2.2 Vasicek 18
2.2.3 un deuxième modèle 18
2.2.4 le troisième modèle qui est le meilleur 18
2.3 Le modèle de gestion actif-passif 18
2.3.1 Les principes de l'ALM en assurance vie 19
2.3.2 La structure du modèle développé 19

3 Méthodologie ? ? 20
3.1 Le portefeuille de données 21
3.2 Sélection des indicateurs clés 22
3.3 scénario central 23
3.4 chocs sur les taux d'intérêt 24
3.5 sensibilités 25

4 Analyse des résultats et proposition de stratégies 27
4.1 Analyse et interprétation 28
4.2 Proposition de stratégies d'allocation d'actifs 28

5 Conclusion 30

Annexes 31

Bibliographie 32

Introduction

TOP

Chapitre 1

Cadre de l'assurance vie et contexte réglementaire

1.1 L'évolution récente des taux directeurs

1.1.1 Les banques centrales et leurs politiques monétaires

1.1.1.1 Les taux d'intérêt

Un **taux d'intérêt** est le coût de l'emprunt d'argent. C'est aussi la rémunération que perçoit un épargnant pour prêter son argent. Le taux d'intérêt est générallement exprimé en pourcentage annuel. Il existe plusieurs types de taux d'intérêt ; les deux principaux sont le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel. [1]

— Le **taux d'intérêt nominal** correspond au taux indiqué dans le contrat, et c'est celui qui est réellement acquitté.

— Le **taux d'intérêt réel** est le taux d'intérêt ajusté par l'inflation. Il représente le coût réel de l'emprunt de l'épargne après avoir pris en compte la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Le taux d'intérêt réel peut être calculé en soustrayant le taux d'inflation du taux d'intérêt nominal.

$$\text{Taux d'intérêt réel} = \text{Taux d'intérêt nominal} - \text{Taux d'inflation} \tag{1.1}$$

Les taux d'intérêt ne sont pas identiques : ils dépendent de nombreux facteurs, notamment des politiques monétaires des banques centrales, de la duréee des emprunts, de la solvabilité des emprunteurs (risque de crédit) ainsi que de la nature des biens ou services financés. Les banques centrales jouent un rôle déterminént dans la fixation des taux à court terme, tandis que les taux à long terme sont influencés par les anticipations du marché en matière d'inflation et de croissance économique. En outre, les taux à court terme sont généralement inférieurs aux taux à long terme en raison de la prime de risque associée à la durée plus longue de l'emprunt. [1]

1.1.1.2 Les banques et le marché interbancaire

Une **banque** est une institution financière qui offre une gamme de services financiers, notamment la gestion des dépôts, l'octroi de prêts, la facilitation des paiements et la fourniture de services d'investissement. Les banques jouent un rôle crucial dans l'économie en facilitant les transactions financières, en fournissant du crédit aux entreprises et aux particuliers, et en contribuant à la stabilité financière. Elles agissent comme des intermédiaires entre les épargnants qui déposent de l'argent et les emprunteurs qui ont besoin de fonds pour financer leurs projets ou leurs dépenses. Les banques peuvent être classées en différentes catégories, telles que les banques commerciales, les banques d'investissement, les banques centrales et les banques coopératives, chacune ayant des fonctions spécifiques dans le système financier.

La banque la plus influente du monde est la **Réserve fédérale américaine** ou *Federal Reserve System*, souvent raccourci en **Fed**. C'est la banque centrale des États-Unis. Elle a été créée en 1913 et elle est chargée de la politique monétaire du pays. La Fed est normalement une entité indépendante du gouvernement, ce qui lui permet de prendre des décisions de politique monétaire sans être influencée par

des considérations politiques à court terme.

De son côté, la **Banque Centrale Européenne (BCE)** est l'institution responsable de la politique monétaire de la zone euro. Elle a été créée en 1998 et elle est chargée de maintenir la stabilité des prix et de soutenir la croissance économique dans les pays qui utilisent l'euro comme monnaie. La BCE fixe les taux d'intérêt directeurs, qui influencent les taux d'intérêt à court terme dans la zone euro, et elle utilise divers outils de politique monétaire pour atteindre ses objectifs.
L'objectif principal de la BCE est de maintenir l'inflation à un niveau proche et légèrement inférieur à 2% ; niveau jugé suffisamment bas pour préserver le pouvoir d'achat tout en étant assez élevé pour garantir une flexibilité économique et une efficacité de la politique monétaire pour éviter les risques de déflation.

Ainsi, les taux directeurs correspondent aux taux fixés par la banque centrale afin d'influencer le coût de l'argent dans l'économie. Lorsqu'une banque centrale augmente ses taux directeurs, elle rend le refinancement des banques plus coûteux : celles-ci empruntent alors à un coût plus élevé et répercutent cette hausse sur le marché interbancaire, ce qui entraîne généralement une augmentation des taux interbancaires. À l'inverse, lorsque la banque centrale baisse ses taux directeurs, elle facilite l'accès des banques à la liquidité, ce qui tend à faire diminuer les taux auxquels elles se prêtent mutuellement. Le **marché interbancaire** est précisément le marché financier sur lequel les banques échangent des fonds à court terme, d'une journée à un an, afin de gérer leur trésorerie et leurs besoins de liquidité. Il s'agit d'un marché de gré à gré, où les établissements bancaires empruntent et prêtent directement entre eux à des taux appelés taux interbancaires. Dans la zone euro, les taux au jour le jour étaient traditionnellement mesurés par l'EONIA, tandis que les taux à plus long terme sont représentés par l'EURIBOR. Ainsi, en agissant sur ses taux directeurs, la Banque centrale européenne influence directement les conditions de financement sur le marché interbancaire et, plus largement, l'ensemble du financement de l'économie.

Les différents taux directeurs de la BCE sont les suivants :

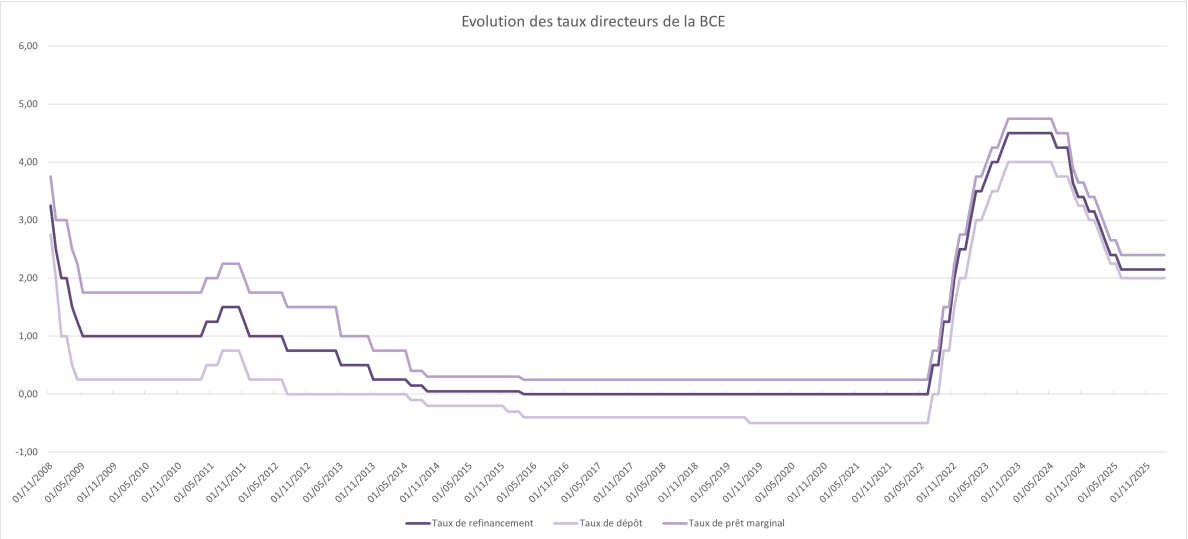
— Le **taux des réserves obligatoires** : c'est le taux auquel les banques doivent déposer une partie de leurs fonds auprès de la BCE. En augmentant ce taux, la BCE peut réduire la quantité de fonds disponibles pour les prêts, ce qui peut faire augmenter les taux d'intérêt sur le marché interbancaire. Par exemple, si le taux des réserves obligatoires est de 5%, cela signifie qu'une banque qui reçoit un dépôt de 100 euros doit déposer 5 euros auprès de la BCE.

— Le **taux directeur** : c'est le taux auquel la BCE prête de l'argent aux banques commerciales. Il est aussi appelé taux de refinancement. En augmentant ce taux, la BCE peut rendre les prêts plus coûteux pour les banques, ce qui peut faire augmenter les taux d'intérêt sur le marché interbancaire.

— Le **taux de dépôt** : c'est le taux auquel les banques commerciales peuvent déposer de l'argent auprès de la BCE. Ce taux est indicateur de l'aversion au risque de prêter aux banques commerciales. En augmentant ce taux, la BCE peut encourager les banques à déposer de l'argent auprès d'elle plutôt que de prêter sur le marché interbancaire, ce qui fera augmenter les taux d'intérêt sur le marché interbancaire. [3]

1.1.2 Le contexte historique de l'influence des banques centrales

Depuis la crise financière de 2008, la BCE a vu son rôle renforcé dans la gestion de la politique monétaire de la zone euro. Elle a joué un rôle central dans la stabilisation de l'économie européenne grâce à sa gestion active des taux d'intérêt. Nous pouvons recenser trois principales phases que nous allons détailler ci-dessous :



1.1.2.1 La phase de taux nuls post crise financière

Dans un premier temps, après la crise financière de 2008, il a fallu faire face à une situation économique très difficile, caractérisée par une forte récession et une inflation très basse. La BCE a donc adopté une politique monétaire très accommodante en réduisant les taux d'intérêt de manière très significative. En effet, en 2009, la BCE a abaissé son taux directeur à 1%, puis à 0,75% en 2011, et enfin à 0,25% en 2014. Cette politique de taux d'intérêt très bas a permis de soutenir la croissance économique et de lutter contre le risque de déflation. Cependant, malgré ces mesures, l'économie européenne est restée fragile pendant plusieurs années, ce qui a conduit la BCE à adopter des mesures supplémentaires pour stimuler l'économie.

A partir de 2015, la BCE a mis en place un programme de Quantitative Easing en complément de sa politique de taux d'intérêt bas. Le **quantitative easing (QE)** [4] ou assouplissement quantitatif est une politique monétaire non conventionnelle utilisée par les banques centrales. Cette politique est généralement mise en œuvre pour lutter contre le risque de déflation et pour relancer l'économie lorsque les taux d'intérêt sont déjà très bas. Le QE consiste, pour la banque centrale, à acheter massivement des actifs financiers auprès des banques commerciales et d'autres institutions financières. Les actifs achetés sont le plus souvent des obligations d'État, mais ils peuvent aussi inclure des titres de dette privée. Ainsi, ce programme a permis d'injecter des liquidités dans l'économie et de soutenir la croissance économique dans la zone euro. Environ 2 600 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie européenne grâce à ce programme de QE. En réalisant ces achats, la banque centrale crée de la monnaie ; c'est-à-dire que les titres sont achetés avec de la monnaie nouvellement créée. Ces achats massifs d'actifs financiers ont pour effet de faire augmenter la demande pour ces actifs, ce qui entraîne une hausse de leur prix et, donc, une

baisse de leur rendement. En conséquence, les taux d'intérêt à long terme diminuent, ce qui encourage les entreprises et les ménages à emprunter et à investir, stimulant ainsi la croissance économique.

1.1.2.2 Le Covid 19, la guerre en Ukraine et l'inflation

De nouveau, la BCE a réagi à la crise du Covid-19 en adoptant une politique monétaire accommodante. Elle a remis en place un programme de QE spécifique pour soutenir l'économie qui a été fortement impactée par la pandémie. L'Eurosystème a mis en place un programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP : Pandemic Emergency Purchase Programme) en mars 2020. L'ensemble des actifs détenus par l'Eurosystème dans le cadre du PEPP s'élève à 1 700 milliards d'euros en 2022. Cependant, la fin des confinements liés au Covid-19 et la reprise économique qui a suivi ont entraîné une forte augmentation de la demande, ce qui a conduit à une hausse de l'inflation. De plus, la guerre en Ukraine a également contribué à l'augmentation de l'inflation en Europe, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. En conséquence, la BCE a été contrainte de revoir sa politique monétaire et d'abandonner les politiques de quantitative easing. Les banques centrales sont revenues àl'utilisation d'instruments plus traditionnels. En effet, la BCE a commencé à relever ses taux d'intérêt directeurs en juillet 2022, marquant ainsi un changement de cap dans sa politique monétaire. Depuis lors, la BCE a continué à augmenter les taux d'intérêt pour tenter de maîtriser l'inflation et de stabiliser l'économie européenne.

1.1.2.3 La baisse des taux et sa stabilisation à 2% en Europe

Cette phase marque un tournant dans l'orientation de la politique monétaire européenne. Après une période de resserrement monétaire destinée à contenir l'inflation, la BCE a progressivement une posture plus accommodante. En effet, les deux objectifs principaux de la BCE sont la stabilité des prix et le soutien à l'activité économique. Lorsque l'inflation a montré des signes de ralentissement, la BCE a pu exercer sa stratégie en réduisant graduellement les taux directeurs. Concrètement, la baisse des taux d'intérêt a pour effet de réduire le coût des crédits ce qui encourage les entreprises à investir et les ménages à consommer.

1.2 L'assurance vie

1.2.1 Les spécificités de l'assurance vie

L'assurance vie est un contrat d'assurance par lequel un souscripteur verse des primes à un assureur pour que celui-ci s'engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire désigné. Ce bénéficiaire peut être l'assuré lui-même s'il est encore en vie à l'échénace du contrat, ou une tierce personne choisie à l'avance en cas de décès de l'assuré. L'assurance vie est un produit d'épargne à long terme qui permet aussi d'organiser sa transmission dans un cadre juridique et fiscal avantageux. Ce contrat est aussi un outil de prévoyance, puisqu'il offre la possibilité de protéger ses proches en leur garantissant le versement d'une somme d'argent en cas de décès.

La durée du contrat conclu par le souscripteur dépend de la vie de l'assuré. Il existe trois catégories de contrats : le contrat en cas de vie, le contrat en cas de décès et le contrat mixte.

— Le **contrat en cas de vie** permet de constituer une épargne. Il prévoit que le capital ou la rente sera versé à l'assuré à une date déterminée, à condition que celui-ci soit encore en vie à cette échéance. Ce type de contrat est souvent utilisé pour financer un projet futur ou anticiper la retraite.

— Le **contrat en cas de décès** permet de protéger les proches de l'assuré en cas de décès. Ainsi, le versement par l'assureur est déclenché par le décès de l'assuré, et le capital ou la rente est versé au bénéficiaire désigné.

— Le **contrat mixte**, aussi appelé contrat en cas de vie et de décès, combine les caractéristiques des deux contrats précédents. Il permet à la fois de constituer une épargne et d'assurer une protection financière pour les bénéficiaires de l'assuré en cas de décès.

Parmi les différents supports que peut comporter un contrat d'assurance vie, on distingue principalement le contrat en euros, le contrat en unités de compte et le contrat eurocroissance. Ces trois formes de contrats se différencient essentiellement par la nature des placements réalisés, le niveau de risque supporté par le souscripteur et les perspectives de rendement offertes.

Le contrat en euros est historiquement la forme la plus sécurisée de l'assurance vie. Les sommes versées par le souscripteur sont investies principalement sur des supports peu risqués, tels que des obligations d'État ou d'entreprises. Ce type de contrat présente un avantage majeur : le capital versé est garanti par l'assureur. Cela signifie que l'épargnant ne peut pas perdre les sommes investies, hors frais éventuels. En outre, les intérêts générés chaque année sont définitivement acquis grâce au mécanisme dit de « l'effet cliquet ». Ainsi, même si les performances futures diminuent, les gains déjà crédités demeurent acquis. Le contrat en euros convient donc particulièrement aux épargnants recherchant la sécurité et la stabilité, même si, en contrepartie, son rendement est généralement plus modéré.

Le contrat en unités de compte, à l'inverse, repose sur une logique de diversification et de recherche de performance. Les primes versées sont investies sur différents supports financiers, appelés unités de

compte, qui peuvent être composés d'actions, d'obligations, de parts d'OPCVM, de SCPI ou encore d'autres instruments financiers. Contrairement au contrat en euros, le capital n'est pas garanti. La valeur du contrat évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers. Le souscripteur supporte donc un risque de perte en capital, mais il peut espérer, en contrepartie, un rendement potentiellement plus élevé sur le long terme. Ce type de contrat s'adresse davantage aux épargnants prêts à accepter une part de risque en échange de perspectives de valorisation plus importantes.

Entre ces deux modèles se situe le contrat eurocroissance, conçu comme une formule intermédiaire entre sécurité et performance. Ce contrat vise à offrir une meilleure espérance de rendement que le fonds en euros classique, tout en prévoyant une garantie du capital à une échéance déterminée, souvent à moyen ou long terme. Pendant la durée du contrat, la valeur de l'épargne peut fluctuer, car les sommes sont investies sur des supports plus dynamiques que ceux du contrat en euros. En revanche, à l'échéance prévue, l'assureur garantit tout ou partie du capital investi selon les clauses du contrat. Le contrat eurocroissance se distingue donc par un équilibre entre prudence et dynamisme : il cherche à améliorer la rentabilité de l'épargne sans exposer le souscripteur à une absence totale de garantie à long terme.

Ces trois types de contrats répondent ainsi à des objectifs patrimoniaux différents. Le contrat en euros privilégie la sécurité du capital, le contrat en unités de compte favorise la recherche de rendement, tandis que le contrat eurocroissance constitue une solution intermédiaire, adaptée aux épargnants disposés à immobiliser leur épargne pendant plusieurs années afin de bénéficier d'un compromis entre garantie et performance. Le choix entre ces supports dépend donc du profil de l'investisseur, de son horizon de placement et de sa tolérance au risque.

1.2.2 L'assurance vie en France

données france assureurs

1.3 L'impact théorique/stratégique des taux sur l'assurance vie

1.3.1 La transmission des taux aux bilans d'assureurs

1.3.1.1 Les effets sur le passif

1.3.1.2 Les effets sur l'actif

1.3.2 Les scénarios de variation de taux

1.4 Le contexte géopolitique actuel et son implication sur l'incertitude des taux

1.5 Les contraintes réglementaires

A définir si vraiment utile

1.5.1 Le cadre réglementaire de Solvabilité II

1.5.2 Le cadre réglementaire de IFRS 17

Chapitre 2

Présentation des modèles

2.1 Présentation des modèles de taux

Dans cette partie, nous allons présenter les différents modèles qui peuvent être utilisés pour modéliser l'évolution des taux d'intérêt. Contrairement aux actions, les taux ne sont pas décrits par une seule variable observable, mais par une courbe des taux dépendant de l'échéance. Cette spécificité a conduit au développement de plusieurs familles de modèles parmi lesquelles on retrouve les modèles de taux court, les modèles multifactoriels et le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM).

2.1.1 Les modèles de taux court

Les modèles de taux court, ou short-rate models, reposent sur l'idée que toute la dynamique de la courbe des taux peut être expliquée à partir de l'évolution d'un seul taux instantané de court terme, noté en général r_t. Ce taux court est supposé suivre un processus stochastique, et les prix des obligations zéro-coupon sont ensuite obtenus par actualisation sous une probabilité risque-neutre.

La forme générale d'un modèle à facteur court s'écrit :

$$dr_t = \mu(r_t, t)dt + \sigma(r_t, t)dW_t \tag{2.1}$$

où μ est la dérive, σ la volatilité, et W_t un mouvement brownien standard.

Parmi les modèles à facteur court les plus connus, on peut citer :

— Le modèle de Vasicek (1977) : modèle à retour à la moyenne avec une dynamique gaussienne.

— Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) : modèle proche de Vasicek mais avec une volatilité proportionnelle à la racine carrée du taux, ce qui garantit que les taux restent positifs.

— Le modèle de Hull-White (1990) : extension du modèle de Vasicek avec des paramètres dépendant du temps, permettant de mieux ajuster la courbe des taux initiale.

Ces modèles ont plusieurs avantages. Ils sont généralement simples et bien adaptés à la valorisation de nombreux produits dérivés de taux d'intérêt. En particulier, certains modèles permettent d'obtenir des formules fermées pour les prix des obligations zéro-coupon, ce qui facilite les calculs. Cependant, leur principale limite tient au fait qu'un seul facteur est souvent insuffisant pour reproduire fidèlement les mouvements de la courbe des taux observés sur les marchés. En effet, la courbe des taux se déforme selon plusieurs dimensions (niveau, pente, courbure), et un modèle à facteur court ne peut pas capturer ces différentes sources de variation de manière satisfaisante.

2.1.2 Les modèles multifactoriels

Les modèles monofactoriels sont souvent très vite limités lorsque l'on s'intéresse à des produits de taux faisant intervenir plusieurs maturités. En effet, les variations de taux zéro-coupon de différentes maturités ne sont pas parfaitement corrélées et la corrélation diminue très fortement plus les maturités sont

éloignées.

Afin de pallier à cette limite, les premiers modèles multifactoriels ont proposé d'ajouter un taux long terme $l(t)$ au modèle de taux court. Ce type de modèle bifactoriel a été développé notamment par Brennan et Schwartz (1982) et par Schaefer et Schwartz (1984). Cependant, ces modèles on été abandonnés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils ne permettent pas d'obtenir d'évaluation simple des obligations zéro-coupon, sauf au prix d'approximations analytiques. De plus, ils sont en contradiction avec un résultat de 1996, montrant qu'en l'absence d'opportunité d'arbitrage, le taux long terme ne peut pas diminuer.

Ainsi, les modèles factoriels utilisés aujourd'hui ont plutôt recours à des dynamiques de taux court à plusieurs facteurs stochastiques. Le modèle le plus utilisé dans cette catégorie est le modèle gaussien à deux facteurs présenté par Brigo et Mercurio (2005). Il est aussi couramment appelé G2++. On suppose que sous la mesure risque neutre, le taux court r_t s'écrit :

$$r_t = x(t) + y(t) + \phi(t), r(0) = r_0 \tag{2.2}$$

où les deux facteurs $x(t)$ et $y(t)$ sont solutions des équations différentielles stochastiques suivantes :

$$\begin{cases} dx(t) = -ax(t)dt + \sigma dW_1(t), x(0) = x_0 \\ dy(t) = -by(t)dt + \eta dW_2(t), y(0) = y_0 \end{cases} \tag{2.3}$$

avec a, b, σ et η des paramètres positifs, $W_1(t)$ et $W_2(t)$ deux mouvements browniens corrélés de coefficient de corrélation ρ, et $\phi(t)$ une fonction déterministe permettant d'ajuster la courbe des taux initiale.

Ainsi, les modèles multifactoriels, et en particulier le modèle G2++, peuvent être vus comme un prolongement utile des approches monofactorielles. Cette approche permet généralement de mieux rendre compte des variations de la courbe des taux. Toutefois, leur construction à partir du taux court peut encore présenter certaines limites, notamment lorsque l'on cherche à décrire de manière directe la dynamique de l'ensemble de la structure par terme. Dans cette perspective, il peut être pertinent de s'intéresser au cadre de Heath-Jarrow-Morton (HJM), qui propose une modélisation fondée directement sur les taux forwards.

2.1.3 Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)

Le modèle de Heath, Jarrow et Morton (HJM), introduit en 1992, propose un cadre de travail plus large que les modèles précédents. Son idée centrale est de prendre comme donnée la courbe initiale des taux forwards instantanés $f(0,T)$, puis de modéliser directement l'évolution de la courbe $f(t,T)$ pour l'ensemble des maturités T, plutôt que de partir uniquement du taux court.

Pour chaque échéance T, le taux forward est donné par :

$$f(t,T) = f(0,T) + \int_0^t \alpha(s,T)ds + \int_0^t \sigma(s,T)dW_s \; avec \; 0 \leq t \leq T \tag{2.4}$$

Et sous la mesure risque neutre, la dynamique de $f(t,T)$ est donnée par l'équation différentielle suivante :

$$\begin{cases} df(t,T) = \alpha(t,T)dt + \sigma(t,T)dW_t \\ f(0,T) = f^M(0,T) \end{cases} \tag{2.5}$$

où $\alpha(t,T)$ est la dérive, $\sigma(t,T)$ la volatilité, W_t un mouvement brownien standard et $f^M(0,T)$ la courbe des taux forwards de maturité T observée sur le marché.

2.2 Le Générateur de Scénario Economique (GSE)

Dans le cadre de Solvabilité II, les assureurs doivent évaluer leurs engagements à leur juste valeur, notamment à travers le calcul du Best Estimate, qui repose sur la projection et l'actualisation des flux futurs au taux sans risque. En assurance vie, cette évaluation est particulièrement délicate, car les contrats comportent souvent des garanties financières et des options implicites dont la valeur dépend fortement de l'évolution des marchés. Or cette valeur n'est pas directement observable. Le **Générateur de Scénarios Économiques** devient alors indispensable. Il permet, en effet, de simuler des trajectoires cohérentes de variables financières telles que les taux d'intérêt, les actions, les spreads ou l'inflation.

Concrètement, le GSE génère un grand nombre de scénarios économiques futurs, qui servent d'entrée au modèle actif-passif (ALM) pour projeter les flux de trésorerie des contrats. En agrégeant les résultats obtenus sur l'ensemble des scénarios, l'assureur peut estimer la valeur moyenne de ses engagements. Le GSE constitue donc un outil essentiel à la fois pour le respect des exigences réglementaires et pour une évaluation réaliste des passifs en assurance vie.

2.2.1 quid du gse

Un Générateur de scénarios économiques (GSE) est un dispositif de modélisation stochastique qui simule l'évolution conjointe des principaux facteurs financiers et macroéconomiques. Il ne s'agit pas d'un seul modèle isolé, mais plutôt d'un ensemble cohérent de modèles permettant de produire un grand nombre de trajectoires futures, afin d'alimenter les modèles actif-passif, les calculs de provisions techniques, les exercices de gestion des risques et les projections de solvabilité. En assurance vie, le GSE est particulièrement important car la valeur des engagements dépend fortement de variables de marché de long terme et de garanties optionnelles sensibles à ces variables.

Dans le cadre de Solvabilité II, le recours à un GSE est directement lié à la valorisation stochastique des options et garanties financières. L'article 22 du règlement délégué exige que, lorsqu'un modèle projette des paramètres financiers futurs, il génère des prix d'actifs cohérents avec les prix observés sur les marchés, respecte l'absence d'arbitrage et soit calibré de manière cohérente avec la courbe des taux sans risque utilisée pour le Best Estimate. L'article 32 précise en outre que toutes les garanties financières et options contractuelles doivent être prises en compte dans le calcul de la meilleure estimation. EIOPA rappelle également que, pour la valorisation stochastique sous Solvabilité II, les variables de marché utilisées doivent être risque neutre et validées comme telles.

2.2.1.1 Le GSE risque neutre

Le GSE risque neutre est construit sous une probabilité dite risque neutre, souvent notée Q. Son objectif n'est pas de décrire le futur le plus probable au sens économique, mais de valoriser correctement des flux contingents à partir des informations contenues dans les prix de marché. Dans cet univers, les primes de risque sont neutralisées : l'idée centrale est que les prix actualisés des actifs sont cohérents avec une logique d'absence d'arbitrage, ce qui permet de valoriser des produits complexes par espérance actualisée. L'ACPR rappelle ainsi que, sous cette probabilité, les actifs rapportent en moyenne le taux sans risque

et que les primes de risque sont neutralisées.

En pratique, un GSE risque neutre est calibré sur les données de marché : courbe des taux sans risque, prix ou volatilités implicites de swaptions, caps, floors, options actions, etc. Le calibrage cherche à reproduire le plus fidèlement possible les prix observés d'instruments liquides, afin que la valorisation d'engagements non cotés, comme les garanties incluses dans les contrats d'assurance vie, soit market consistent. Ce type de GSE est donc celui qui sert au calcul du Best Estimate stochastique, de la TVOG et plus généralement à la valorisation des passifs dépendant de facteurs financiers.

Il faut insister sur un point méthodologique important : un scénario risque neutre n'est pas nécessairement « réaliste » au sens historique. La Society of Actuaries souligne qu'un jeu de scénarios risque neutre peut paraître peu plausible si on le compare directement aux rendements historiques, précisément parce qu'il incorpore les ajustements nécessaires pour retrouver les prix de marché. Autrement dit, un GSE risque neutre sert d'abord à pricer, pas à prédire.

2.2.1.2 Le GSE monde réel

Le GSE monde réel, ou real-world, est construit sous la probabilité historique ou physique, souvent notée P. Ici, l'objectif n'est plus la valorisation arbitrage-free, mais la représentation plausible de l'évolution future de l'économie et des marchés. On cherche donc à reproduire les propriétés empiriques observées : niveaux moyens de rendement, volatilités, corrélations, cycles économiques, retour à la moyenne éventuel, queues de distribution, voire certaines vues prospectives de long terme. Les modèles monde réel sont ainsi généralement calibrés sur des données historiques et sur des hypothèses économiques, et non sur des prix d'options ou des volatilités implicites.

Dans une perspective actuarielle, le GSE monde réel est surtout utilisé pour la gestion des risques, les études ALM, l'allocation stratégique d'actifs, les projections de solvabilité, l'ORSA et, plus largement, les dispositifs où l'on cherche à mesurer des distributions futures de résultats ou de ratios prudentiels. L'ACPR distingue d'ailleurs explicitement la probabilité risque neutre utilisée pour le Best Estimate de la probabilité « monde réel » utilisée, par exemple, dans le cadre de modèles internes.

2.2.1.3 Les principaux points de différence entre les deux approches

La distinction essentielle entre GSE monde réel et GSE risque neutre n'est pas d'abord une différence de forme des scénarios, mais une différence de mesure de probabilité et donc de pondération des états futurs. La Society of Actuaries rappelle que la différence entre scénarios risque neutre et monde réel ne réside pas tant dans les trajectoires elles-mêmes que dans la probabilité qu'on leur attribue. En risque neutre, les scénarios défavorables sont davantage pondérés car les prix de marché incorporent l'aversion au risque des investisseurs ; en monde réel, les probabilités visent à représenter la fréquence ou la plausibilité économique des événements.

On peut résumer les différences de la manière suivante :

— Finalité : le GSE risque neutre sert à la valorisation ; le GSE monde réel sert à la projection économique et à la mesure du risque.

— Mesure de probabilité : le risque neutre travaille sous Q, la mesure compatible avec les prix de marché ; le monde réel travaille sous P, la mesure historique ou physique.

— Calibrage : le risque neutre est calibré sur les prix de marché et volatilités implicites ; le monde réel est calibré sur les séries historiques et éventuellement sur des vues expertes.

— Contraintes de modélisation : le risque neutre doit respecter la cohérence de marché, l'absence d'arbitrage et la cohérence avec la courbe sans risque ; le monde réel cherche surtout à reproduire des faits stylisés et une dynamique économiquement plausible.

— Sorties attendues : un GSE risque neutre peut produire des trajectoires peu intuitives historiquement mais correctes pour le pricing ; un GSE monde réel doit produire des scénarios crédibles pour l'analyse prospective.

— Usages en assurance vie : le risque neutre est utilisé pour le Best Estimate, la TVOG et la valorisation des garanties ; le monde réel est mobilisé pour l'ORSA, l'ALM, les projections de solvabilité et certains modèles internes.

En pratique actuarielle, les deux approches sont souvent complémentaires. Dans certains dispositifs de type nested simulations, on simule d'abord l'économie future sous monde réel pour projeter la situation de l'assureur à un horizon donné ; puis, à chaque nœud de projection, on valorise les passifs complexes sous risque neutre. Cette articulation est classique pour l'analyse du risque de portefeuilles d'assurance vie comportant des garanties optionnelles, car elle permet de concilier une vision économique prospective et une valorisation market consistent des engagements.

2.2.2 Vasicek

2.2.3 un deuxième modèle

2.2.4 le troisième modèle qui est le meilleur

2.3 Le modèle de gestion actif-passif

2.3.1 Les principes de l'ALM en assurance vie

La gestion actif-passif ou Asset-Liability Management (ALM) est une approche stratégique utilisée par les institutions financières, notamment les compagnies d'assurance vie, pour gérer de manière intégrée leurs actifs et leurs passifs. L'objectif principal de l'ALM est d'assurer la solvabilité de l'institution tout en optimisant la rentabilité de son portefeuille d'investissement.

2.3.2 La structure du modèle développé

2.3.2.1 La modélisation du passif

2.3.2.2 La modélisation de l'actif

2.3.2.3 Le mécanisme d'allocation

Chapitre 3

Méthodologie ? ?

Tous les titres de cette section sont à revoir.

3.1 Le portefeuille de données

3.2 Sélection des indicateurs clés

3.3 scénario central

3.4 chocs sur les taux d'intérêt

3.5 sensibilités

Chapitre 4

Analyse des résultats et proposition de stratégies

4.1 Analyse et interprétation

A voir si j'en fais une partie ou si j'interprete au fur et à mesure des résultats.

4.2 Proposition de stratégies d'allocation d'actifs

Idée : création d'une nouvelle classe d'actifs ?

Chapitre 5

Conclusion

Annexes

Bibliographie

[1] BANQUE DE FRANCE. *Taux d'intérêt nominal et réel.* (février 2023). Consulté le 23 février 2026, sur https://www.banque-france.fr/system/files/2024-08/eco-bref_taux-interet.pdf

[2] BANQUE DE FRANCE. *Les taux monétaires directeurs.* (5 février 2026). Consulté le 18 février 2026, sur https://www.banque-france.fr/fr/les-taux-monetaires-directeurs

[3] ECONOMIE.GOUV. *Lemarché interbancaire.* (2019). Consulté le 23 février 2026, sur https://www.economie.gouv.fr/facileco/le-marche-interbancaire

[4] BANQUE DE FRANCE. *Le quantitative easing.* (2024). Consulté le 16 mars 2026, sur https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/quantitative-easing